Aula 07/09/2023

CONJUNTOS NUMÉRICOS

NATURAIS $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4 \dots\}$

INTEIROS $\mathbb{Z} = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \dots\}$

RACIONAIS $\mathbb{Q} = \{x = p/q \ / \ p, q \in \mathbb{Z} \ \text{e} \ q \neq 0\}$ — DECIMAIS FINITOS $0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$; DECIMAIS INFINITOS $0,333\dots = \frac{1}{3}$

IRRACIONAIS $\mathbb{I} = \{\pi, \sqrt{2}, \sqrt{3} \dots\}$ — $\pi = 3,14159\dots$, $\sqrt{2} = 1,414213\dots$

REAIS $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

PROPRIEDADES

"Ter uma e somente uma"

ELEMENTO NEUTRO $\begin{cases} \forall a \in \mathbb{R}, \exists 0 \in \mathbb{R}, \ a + 0 = 0 + a = a \\ \forall a \in \mathbb{R}, \exists 1 \in \mathbb{R}, \ a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \end{cases}$

ELEMENTO OPOSTO $\{\forall a \in \mathbb{R}, \exists -a \in \mathbb{R}, \ a + (-a) = (-a) + a = 0$

ELEMENTO INVERSO $\{\forall a \in \mathbb{R}, \exists a^{-1} \in \mathbb{R}, a \neq 0, \ a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$ — $\frac{4^{-1}}{7} = \frac{1}{4}$; $a^{-1} \cdot a = \frac{1}{4} \cdot 4 = \frac{4}{4} = 1$

EXERCÍCIO - Sabemos que $m \in \mathbb{N}^*$. Se $A = \{x \in \mathbb{N} / x = 5m\} = \{5, \underline{10}, 15, 20, 25, \underline{30}, 35 \dots\}$

$B = \{x \in \mathbb{N} / \frac{30}{x} = m\} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

1° INTERPRETE informe que:

i) O conjunto A não possui 5 elemento: $\{5, 10, 15, 30\}$

ii) O conjunto A é infinito: $\{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 \dots\}$

X iii) $B \subset A$ — é um subcto

iv) $B - A$ é o conjunto dos divisores inteiros de 6 — $\{1, 2, 3, 6\}$

DESIGUALDADES

DESIGUALDADE ESTRITA

i) $a < b$ se, e somente se, $b - a$ é positivo — $b - a = \oplus$

ii) $a > b$ se, e somente se, $a - b$ é positivo

DESIGUALDADE NÃO ESTRITA

i) $a \leq b$ se, e somente se, $a < b$ ou $a = b$

ii) $a \geq b$ se, e somente se, $a > b$ ou $a = b$

PROPRIEDADES

i) transitiva — Se $a < b$ e $b < c$, então $a < c$

ii) se $a < b$ e $c \in \mathbb{R}$, então $a + c < b + c$

iii) se $a < b$ e $c > 0$, então $a \cdot c < b \cdot c$

iv) Se $a < b$ e $c \in \mathbb{R}^*_+$, então $a \cdot c < b \cdot c$

v) Se $a < b$ e $c \in \mathbb{R}^*_-$, então $a \cdot c > b \cdot c$

vi) se $a < b$, com $a, b \in \mathbb{R}^*_+$ ou $a, b \in \mathbb{R}^*_-$, então $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

$-2x > 8$ (÷-2)

$2x < -8$

$\boxed{x < -4}$

$a + 3$

$b + 5$

$\boxed{a < b}$

$\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

EXEMPLO

Sejam a e b dois números reais, sempre que $a < b$ e $b < 1$. Então, NÃO se pode afirmar que:

✓ i) $a \cdot b < 0$ — ✓ ii) $a - b < 0$ — ✓ iii) $\frac{a}{b} > 0$

F iv) $a < b - 1$ — ✓ iv) $a < -1$

INTERVALOS

INTERVALO ABERTO $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$

INTERVALO FECHADO $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$

$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$

INTERVALOS INFINITOS À DIREITA $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq a\}$

À ESQUERDA $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} / x < a\}$

EXERCÍCIO - Determine os valores de x que satisfazem a desigualdade

a) $-5x^2 - 11x \geq -3$ — $\boxed{-5x^2 - 11x + 3 \geq 0}$ ①

$-5x^2 - 11x + 3 = 0$

$x = \frac{-11 \pm \sqrt{(-11)^2 - 4 \cdot -5 \cdot 3}}{2 \cdot -5}$

$x = \frac{11 \pm \sqrt{121 + 60}}{-10}$

$x = \frac{11 \pm 13}{-10}$ — $x_1 = -3$; $x_2 = \frac{-2}{-10} = \frac{1}{5}$

$S = [-3, \frac{1}{5}] = \{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x \leq \frac{1}{5}\}$

b) $\frac{2x-5}{x-1} < \frac{1}{x-1}$

c) $3 - 2x \leq 3x - 1 \leq 5$ — ① ; ②

① $3 - 2x \leq 3x - 1$

$3 - 2x - 3x + 1 \leq 0$

$\boxed{-5x + 4 \leq 0}$ ③

$-5x + 4 = 0$

$5x = 4$

$x = 4/5$

$3x - 1 \leq 5$

$\boxed{3x - 6 \leq 0}$ ④

$3x - 6 = 0$

$3x = 6$

$x = 2$

$S = [4/5, 2] = \{x \in \mathbb{R} / 4/5 \leq x \leq 2\}$

INTERSEÇÃO PRODUTO "ESTUDO DO SINAL"

d) $(x^2 - 2x - 8) \cdot (1 - x) \leq 0$ ①

$x^2 - 2x - 8 = 0$ — $1 - x = 0$

$x' = 4$ — $x = 1$

$x'' = -2$

$S = [-2, 1] \cup [4, +\infty)$ — $S = \{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq 1$ ou $x \geq 4\}$

REVISÃO

$f(x) = ax + b$

$a > 0$ — $a < 0$

FUNÇÃO $y = ax + b$

EQUAÇÃO $ax + b = 0$

INEQUAÇÃO $ax + b \geq 0$

$f(x) = ax^2 + bx + c$ — $ax^2 + bx + c = 0$

FÓRMULA DE BHASKARA $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ — $\Delta = b^2 - 4ac$

	$a > 0$	$a < 0$
$\Delta > 0$		
$\Delta = 0$		
$\Delta < 0$		

VALOR ABSOLUTO

$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$

EXERCÍCIO

$|2x - 5| = 11$

PROPRIEDADES

i) $|xy| = |x| \cdot |y|$

ii) DESIGUALDADE TRIANGULAR $|x + y| \leq |x| + |y|$ — $|x + y|^2 = (x + y)^2$

$|x + y|^2 = x^2 + 2xy + y^2$ e $x^2 + 2|xy| + y^2$

$|x + y|^2 \leq |x|^2 + 2|xy| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2$

$|x + y|^2$ e $(|x| + |y|)^2 \Rightarrow |x + y| \leq |x| + |y|$

iii) $|x| - |y| \leq |x - y|$

iv) $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$ com $y \neq 0$

v) Se $a \in \mathbb{R}^*_+$, então:

i $|x| < a$ se, e somente se, $-a < x < a$

ii $|x| > a$ se, e somente se, $x < -a$ ou $x > a$

EXERCÍCIO - Determine os valores de x que satisfazem a inequação dada

a) $|x^2 - 4| \leq 3x$

b) $|x^2 + x - 1| > 1$

EXERCÍCIO 01 / PÁG 18 — $|2x - 1| < \frac{1}{x - 2}$

PÁG 17 . EXERCÍCIO 02. — $|x - 5| < |x + 1|$